

โปรแกรมประยุกต์การจัดการงานสอน
Course Management Application

นางสาวชนิศ วิทยาวงศรุจิ
นาย ธงชัย เลิศคันสนีย์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2546

โปรแกรมประยุกต์การจัดการงานสอน

Course Management Application

โดย

นางสาวชนิศ วิทยาวงสรุจิ

นายธงชัย เลิศกันสนีย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ. เกียรติคุณ เจียรนัยชนะกิจ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2546

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2546

ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง โปรแกรมประยุกต์การจัดการงานสอน

Course Management Application

ผู้จัดทำ 1. นางสาวชนิศ วิทยาวงสรุจิ รหัสประจำตัว 43010089

2. นายธงชัย เลิศสันสนีย์ รหัสประจำตัว 43010154

(อ.เกียรติคุณ เจียรนัยชนะกิจ) อาจารย์ที่ปรึกษา

โปรแกรมประยุกต์การจัดการงานสอน

นางสาวชนิศ วิทยาวงศรุจิ 43010089

นายธงชัย เลิศสันสนีย์ 43010154

อ. เกียรติกุล เกียรนัยชนะกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2546

บทคัดย่อ

สืบเนื่องจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันได้ก้าวหน้าเป็นอันมาก ทำให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนที่ช่วยทำให้ได้เรารับข่าวสารจากทั่วมุมโลกได้อย่างไม่ยากเย็นเหมือนแต่ก่อน การติดต่อสื่อสารก็ทำได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น การเรียนการสอนในปัจจุบันก็เป็นจุดหนึ่งที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ได้เข้าไปมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น E-learning หรือการเพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่มีผลทำให้รูปแบบการศึกษาหาความรู้ได้เปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อน

สำหรับการเรียนการสอนในปัจจุบันแล้ว การติดต่อกับนอกห้องเรียนระหว่างผู้เรียนและผู้สอนซึ่งทำการลงทะเบียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ นั้นยังมีความสะดวกไม่เท่าที่ควร เนื่องมาจากขาดสื่อกลางที่มีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร ดังเช่น ทำให้การติดตามเรื่องการส่งงาน หรือ ส่งข่าวสารไปให้ผู้เรียนเป็นได้ด้วยความยากลำบาก และ เมื่อเกิดข้อสงสัยใด ๆ นอกห้องเรียนผู้เรียนก็ไม่สามารถถามผู้สอนได้ เป็นต้น

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้สร้างสื่อกลางระหว่างผู้เรียนและผู้สอนนอกห้องเรียน โดยเป็นที่รวมและจัดหมวดหมู่ข่าวสารของแต่ละวิชาไว้ให้ระเบียบ เพื่อทำให้ง่ายในการติดตามข่าวสารของรายวิชา จึงเกิดแนวความคิดที่จะพัฒนาโปรแกรมประยุกต์การจัดการงานสอนขึ้นมา เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารนอกห้องเรียนระหว่างผู้เรียนและผู้สอนเป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Course Management Application

Chavanit Withayawongruchi

Thongchai Lertsunsanee

Kietikul Jearanaitanakij Advisor

ABSTRACT

Because of the internet at present that not only get into our daily live but also get more information from all over the world in this way of communication . Nowadays, internet be a part of education like E-learning or searching knowledge through the internet outside the classroom. Thus, this will change the way of finding information from the past.

Currently, the contact among students and teachers that register in each subject are inconvenient because of the efficiency communication. For instance, keeping up with assignment or sending message to their student and asking question outside the classroom .

This thesis will create a communicate among students and teachers to arrange all subject news for keeping contact among them. Then , having an idea to create course management application for a convenient and efficiency communication.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่อาจสำเร็จได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ และ ร่วมมือจากหลายฝ่ายด้วยกัน บุคคลแรกที่ต้องกล่าวถึงเพราะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้วิทยานิพนธ์นี้เสร็จลงได้ก็คือ อาจารย์ เกียรติคุณ เกียรตินัยชนะกิจ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความเอาใจใส่และให้คำแนะนำเสมอมา

ขอขอบพระคุณบุคลากรและคณาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้ประสิทธิประสาทความรู้ให้โดยตลอด รวมถึงทุกน้ำใจที่เกิดจากเพื่อนร่วมสถาบัน โดยเฉพาะเพื่อนๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สุดท้ายขอขอบพระคุณบุคคลสำคัญที่สุดที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ ก็คือ บิดา มารดา อันเป็นที่เคารพรักยิ่ง ซึ่งได้เลี้ยงดูผู้เขียนมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่ และยังให้กำลังใจ เอาใจใส่เสมอมาในทุก ๆ ด้านอันหาที่เปรียบมิได้ ข้าพเจ้าขอระลึกในพระคุณอันสุดประมาณ และขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

นางสาวชานิส วิทยาวงศรุจิ

นายธงชัย เลิศสันสนีย์

สารบัญ

	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญประกอบภาพ	XI
สารบัญตาราง	XV
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและความเป็นมา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ปัญหาและสิ่งที่แก้ไขจากกรณีศึกษา	2
1.3.1 ลักษณะการใช้งานในปัจจุบัน	2
1.3.2 ปัญหาที่พบ	2
1.4 ขอบเขตของโครงการ	2
บทที่ 2 การออกแบบโปรแกรมด้วยวิธีเชิงวัตถุ	3
2.1 หลักการของวิธีเชิงวัตถุ	3
2.2 คุณสมบัติของหลักการเชิงวัตถุ	4
2.2.1 เอ็นแคปซูลเลชัน	4
2.2.2 การถ่ายทอดคุณสมบัติ	4
2.2.3 โพลิมอร์ฟิซึม	4
2.3 ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ	4
2.4 ภาษาจาวา	5
2.5 หลักการทำงานของภาษาจาวา	5
2.6 จาวาเซิร์ฟเลต	6
2.7 จาวาบี๋น	7
บทที่ 3 จาวาเซิร์ฟเวอร์เพจ	8
3.1 โครงสร้างและขั้นตอนการทำงานของ JSP	8

3.2 เปรียบเทียบ JSP กับเทคโนโลยีอื่นๆ	10
3.2.1 JSP กับ Servlet	10
3.2.2 JSP กับ ASP	10
3.2.3 JSP กับ JavaScript	10
3.3 แท็กพื้นฐานและคำสั่งควบคุม	11
3.4 แท็กหมายเหตุ	12
3.5 Directive กับ Action	12
3.5.1 Directive	12
3.5.2 Action	12
3.6 Implicit Object	13
 บทที่ 4 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ	 14
4.1 ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ	14
4.1.1 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบหรือผู้ใช้	14
4.1.2 การวิเคราะห์ระบบ	14
4.1.3 การออกแบบระบบ	14
4.1.4 การสร้างโปรแกรมระบบ	15
4.1.5 การทดสอบระบบ	15
4.2 Unified Modeling Language	15
4.3 ไดอะแกรมที่เป็นโครงสร้างแบบสแตติก	16
4.3.1 ยูสเคสไดอะแกรม	16
4.3.2 คลาสไดอะแกรม	17
4.4 ความสัมพันธ์กันระหว่างคลาส	18
4.4.1 Dependency	18
4.4.2 Generalization	18
4.4.3 Association	18
4.4.3.1 Normal Association	18
4.4.3.2 Aggregation	19
4.4.3.3 Composition	19
4.5 ไดอะแกรมที่เป็นโครงสร้างแบบไดนามิก	20
4.5.1 สเตตชาร์ตไดอะแกรม	20
4.5.2 ซีเควนซ์ไดอะแกรม	20

4.5.3	คอลแลบอเรชั่นไคอะแกรม	21
4.5.4	แอ็กทิวิตี้ไคอะแกรม	22
4.6	อิมพลีเม้นเตชันไคอะแกรม	23
4.6.1	คอมโพเนนต์ไคอะแกรม	23
4.6.2	ดีพลอยเมนต์ไคอะแกรม	24
บทที่ 5	ระบบเครือข่ายแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์	25
5.1	การติดต่อแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์	25
5.2	รูปแบบของไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์	26
5.2.1	Stand alone Client/Server	26
5.2.2	Department Client/Server	26
5.2.3	Workgroups Client/Server	26
5.2.4	Enterprise Client/Server	27
5.3	การจัดแบ่งประเภทของไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์	27
5.3.1	One Tier	27
5.3.2	Two Tiers	27
5.3.3	Three Tiers	28
5.4	การจัดแบ่งประเภทของเซิร์ฟเวอร์	28
5.4.1	File Server	28
5.4.2	Database Server	28
5.4.3	Application Server	28
5.5	เว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บเบราว์เซอร์	29
5.5.1	เว็บเซิร์ฟเวอร์	29
5.5.2	เว็บเบราว์เซอร์	29
5.6	การทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บเบราว์เซอร์	29
5.7	HTTP	29
5.8	HTML	30
5.9	Client Side Script และ Server Side Script	30
5.9.1	Client Side Script	31
5.9.2	Server Side Script	31

บทที่ 6 ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล	32
6.1 ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์	32
6.1.1 ความสามารถของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	32
6.1.2 ความสามารถของระบบจัดการฐานข้อมูลแบบออบเจกต์	32
6.2 ประเภทของข้อมูลในฐานข้อมูล	33
6.3 ชนิดข้อมูลแบบกำหนดเอง	34
6.3.1 ชนิดข้อมูลแบบออบเจกต์	34
6.3.2 ชนิดข้อมูลแบบกลุ่ม	34
6.4 ฐานข้อมูล	35
6.5 Java Database Connectivity	35
6.5.1 รูปแบบการเชื่อมต่อฐานข้อมูลของ JDBC	36
6.5.1.1 Two Tiers model	36
6.5.1.2 Three Tiers Model	36
6.6 สถาปัตยกรรมของ Oracle 9i	36
6.7 ความสามารถของฐานข้อมูล Oracle 9i	38
6.7.1 เปิดฐานขึ้นมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว	38
6.7.2 การจัดการฐานข้อมูลแบบออนไลน์	38
6.7.3 ปรับเปลี่ยนค่าหน่วยความจำที่จองไว้ใช้งานได้ทันที	38
6.7.4 เป็นฐานข้อมูลแบบ Application Cluster ที่แท้จริง	39
6.7.5 การเข้ารหัสเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูล	39
6.7.6 รองรับการทำงานกับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี	40
6.7.7 การจัดการ Tablespace กำหนดเป็นแบบ Locally Management	40
6.7.8 การกำหนด Default Temporary Tablespace ให้กับผู้ใช้	40
6.7.9 ลบไฟล์ข้อมูลที่เป็นส่วนประกอบใน Tablespace ให้โดยอัตโนมัติ	40
6.7.10 รูปแบบใหม่ในการจัดการไฟล์ผ่าน Oracle-Managed File	41
6.7.11 กำหนดเวลาในการกู้ฐานข้อมูลคืนได้	41
6.7.12 ขนาดของ DB Block ไม่จำเป็นต้องเท่ากันทุก Tablespace	41
บทที่ 7 การออกแบบโปรแกรมประยุกต์การจัดการงานสอน	42
7.1 เครื่องมือที่เลือกใช้ในการพัฒนาโปรแกรม	42
7.2 รายละเอียดการออกแบบของโปรแกรมประยุกต์การจัดการงานสอน	42
7.3 ส่วนเข้าสู่ระบบ	43

7.3.1 Use Case Diagram ของส่วนเข้าสู่ระบบและข้อมูลส่วนตัว	43
7.3.2 ส่วนเข้าสู่ระบบของนักศึกษา	43
7.3.3 ส่วนเข้าสู่ระบบของอาจารย์	43
7.3.4 ส่วนเข้าสู่ระบบของเว็บมาสเตอร์	43
7.3.5 ส่วนข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา	44
7.3.6 ส่วนข้อมูลส่วนตัวของอาจารย์	45
7.3.7 ส่วนข้อมูลส่วนตัวของเว็บมาสเตอร์	47
7.3.8 Class Diagram ของส่วนเข้าสู่ระบบและข้อมูลส่วนตัว	48
7.3.9 Entity Relationship Diagram (ER diagram)	48
7.3.10 รายละเอียดโครงสร้างตาราง	49
7.4 ส่วนข่าวสาร	52
7.4.1 Use Case Diagram ของส่วนข่าวสาร	52
7.4.2 ส่วนข่าวสารของนักศึกษา	52
7.4.3 ส่วนข่าวสารของอาจารย์	53
7.4.4 ส่วนข่าวสารของเว็บมาสเตอร์	56
7.4.5 Class Diagram ของส่วนข่าวสาร	58
7.4.6 Entity Relationship Diagram (ER diagram)	59
7.4.7 รายละเอียดโครงสร้างตาราง	59
7.5 ส่วนรายวิชา	61
7.5.1 Use Case Diagram ของส่วนรายวิชา	61
7.5.2 ส่วนรายวิชาของนักศึกษา	61
7.5.2.1 ส่วน Syllabus	61
7.5.2.2 ส่วน Timetable	62
7.5.3 ส่วนรายวิชาของอาจารย์	62
7.5.3.1 ส่วน Syllabus	62
7.5.3.2 ส่วน Timetable	64
7.5.4 ส่วนรายวิชาของเว็บมาสเตอร์	66
7.5.4.1 ส่วน Syllabus	66
7.5.5 ส่วนคู่มือของนักศึกษา	67
7.5.6 ส่วนจัดเก็บคะแนนของอาจารย์	68
7.5.7 Class Diagram ของส่วนรายวิชา	69
7.5.8 Entity Relationship Diagram (ER diagram)	70

7.5.9 รายละเอียดโครงสร้างตาราง	70
7.6 ส่วนเว็บบอร์ด	74
7.6.1 Use Case Diagram ของส่วนเว็บบอร์ด	74
7.6.2 ส่วนเว็บบอร์ดของนักศึกษา	74
7.6.3 ส่วนเว็บบอร์ดของอาจารย์	76
7.6.4 ส่วนเว็บบอร์ดของเว็บมาสเตอร์	77
7.6.5 Class Diagram ของส่วนเว็บบอร์ด	78
7.6.6 Entity Relationship Diagram (ER diagram)	78
7.6.7 รายละเอียดโครงสร้างตาราง	79
7.7 ส่วนห้องสนทนา	81
7.7.1 Use Case Diagram ของส่วนห้องสนทนา	81
7.7.2 ส่วนห้องสนทนาของนักศึกษา	81
7.7.3 ส่วนห้องสนทนาของอาจารย์	81
7.7.4 ส่วนห้องสนทนาของเว็บมาสเตอร์	81
7.7.5 รายละเอียดการออกแบบ	82
7.8 ส่วนการสั่งงานและการส่งงาน	83
7.8.1 Use Case Diagram ของส่วน Assignment	83
7.8.2 ส่วน Assignment ของนักศึกษา	83
7.8.3 ส่วน Assignment ของอาจารย์	84
7.8.4 Class Diagram ของส่วน Assignment	87
7.8.5 Entity Relationship Diagram (ER diagram)	87
7.8.6 รายละเอียดโครงสร้างตาราง	88
7.9 ส่วนสร้างแบบทดสอบ	91
7.9.1 Use Case Diagram ของส่วนการสร้างแบบทดสอบ	91
7.9.2 ส่วนสร้างแบบทดสอบของนักศึกษา	91
7.9.3 ส่วนสร้างแบบทดสอบของอาจารย์	93
7.9.3.1 เพิ่มข้อสอบ	93
7.9.3.2 จัดชุดข้อสอบ	95
7.9.3.3 กำหนดการสอบ	100
7.9.4 Class Diagram ของส่วนการสร้างแบบทดสอบ	104
7.9.5 Entity Relationship Diagram (ER diagram)	105
7.9.6 รายละเอียดโครงสร้างตาราง	105

7.10 ส่วนกำหนดการ	111
7.10.1 Use Case Diagram ของส่วนกำหนดการ	111
7.10.2 User Interface ของส่วนกำหนดการ	111
7.10.3 Class Diagram ของส่วนกำหนดการ	114
7.10.4 Entity Relationship Diagram (ER diagram)	114
7.10.5 รายละเอียดโครงสร้างตาราง	114
7.11 ภาพรวมของระบบ	111
7.11.1 Use Case Diagram และ Class Diagram ของระบบ	116
7.11.2 Entity Relationship Diagram (ER diagram)	116
7.11.3 รายละเอียดโครงสร้างตาราง	116
บทที่ 8 บทวิจารณ์และสรุป	117
8.1 บทวิจารณ์ • และสรุป	117
8.1.1 ส่วนการศึกษาระบบที่มีอยู่เดิม	117
8.1.2 ส่วนการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ	117
8.1.3 ส่วนการพัฒนา ระบบ	118
8.1.4 ส่วนวิจารณ์และบทสรุปโดยรวมของระบบ	118
บรรณานุกรม	119

สารบัญรูปภาพ

	หน้าที่
บทที่ 3 จาวาเซิร์ฟเวอร์เพจ	8
รูปที่ 3-1 รูปแสดงโครงสร้างและขั้นตอนการประมวลผลไฟล์ JSP	9
บทที่ 4 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ	14
รูปที่ 4-1 แสดง ยูสเคสไดอะแกรม	16
รูปที่ 4-2 แสดง คลาสไดอะแกรม	17
รูปที่ 4-3 แสดง ความสัมพันธ์แบบพึ่งพิง	18
รูปที่ 4-4 แสดง ความสัมพันธ์ระหว่างซูเปอร์คลาสและซับคลาส	18
รูปที่ 4-5 แสดง ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสแบบ Normal Association	19
รูปที่ 4-6 แสดง ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสแบบ Aggregation Association	19
รูปที่ 4-7 แสดง ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสแบบ Composition Association	19
รูปที่ 4-8 แสดง สเตตชาร์ตไดอะแกรม	20
รูปที่ 4-9 แสดงซีเควนซ์ไดอะแกรม	21
รูปที่ 4-10 คอลแลบอเรชันไดอะแกรม	22
รูปที่ 4-11 แอ็กทิวิตีไดอะแกรม	23
บทที่ 5 ระบบเครือข่ายแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์	25
รูปที่ 5-1 การทำงานในลักษณะ Host-based System และ Client/Server	26
รูปที่ 5-2 การจัดแบ่งไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์แบบ 1 tier	27
รูปที่ 5-3 การจัดแบ่งไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์แบบ 2 tier	27
รูปที่ 5-4 การจัดแบ่งไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์แบบ 3 tier	28
บทที่ 6 ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล	32
รูปที่ 6-1 แสดงสถาปัตยกรรมของ Oracle 9i ที่รองรับการทำงานแบบ 3-Tier	37
รูปที่ 6-2 รูปแสดง SGA ของฐานข้อมูล	38
รูปที่ 6-3 รูปแบบ Oracle9i Real Application Cluster	39
รูปที่ 6-4 รูปแสดงการเข้ารหัสของข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่อความปลอดภัยให้กับฐานข้อมูล	40
บทที่ 7 การออกแบบโปรแกรมประยุกต์การจัดการงานสอน	42
รูปที่ 7-1 รูปแสดง use case diagram ของส่วนเข้าสู่ระบบและข้อมูลส่วนตัว	43

รูปที่ 7-2 รูปแสดง user interface ส่วนเข้าสู่ระบบของนักศึกษา อาจารย์ เว็บมาสเตอร์	44
รูปที่ 7-3 รูปแสดง user interface ส่วนเปลี่ยนรหัสผ่านของนักศึกษา อาจารย์ เว็บมาสเตอร์	44
รูปที่ 7-4 รูปแสดง user interface ของส่วนข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา	45
รูปที่ 7-5 รูปแสดง user interface ของส่วนแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา	45
รูปที่ 7-6 รูปแสดง user interface ของส่วนข้อมูลส่วนตัวของอาจารย์	46
รูปที่ 7-7 รูปแสดง user interface ของส่วนแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของอาจารย์	46
รูปที่ 7-8 รูปแสดง user interface ของส่วนข้อมูลส่วนตัวของเว็บมาสเตอร์	47
รูปที่ 7-9 รูปแสดง user interface ของส่วนแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเว็บมาสเตอร์	47
รูปที่ 7-10 รูปแสดง Class Diagram ของส่วนเข้าสู่ระบบและข้อมูลส่วนตัว	48
รูปที่ 7-11 รูปแสดง ER Diagram ของส่วนเข้าสู่ระบบและข้อมูลส่วนตัว	48
รูปที่ 7-12 รูปแสดงรายละเอียดโครงสร้างตารางของส่วนเข้าสู่ระบบและข้อมูลส่วนตัว	49
รูปที่ 7-13 รูปแสดง use case diagram ของส่วนข่าวสาร	52
รูปที่ 7-14 รูปแสดง user interface ของหน้าแรกของนักศึกษา	52
รูปที่ 7-15 รูปแสดง user interface ส่วน แสดงข่าวสารของนักศึกษา	53
รูปที่ 7-16 รูปแสดง user interface ของหน้าแรกของอาจารย์	54
รูปที่ 7-17 รูปแสดง user interface ของส่วนแสดงข่าวสารของอาจารย์	54
รูปที่ 7-18 รูปแสดง user interface ของส่วนเพิ่มข่าวสารของอาจารย์	55
รูปที่ 7-19 รูปแสดง user interface ของส่วนแก้ไขข่าวสารของอาจารย์	55
รูปที่ 7-20 รูปแสดง user interface ของส่วนลบข่าวสารของอาจารย์	56
รูปที่ 7-21 รูปแสดง user interface ของหน้าแรกของเว็บมาสเตอร์	57
รูปที่ 7-22 รูปแสดง user interface ของส่วนแสดงข่าวสารของเว็บมาสเตอร์	57
รูปที่ 7-23 รูปแสดง Class Diagram ส่วนของข่าวสาร	58
รูปที่ 7-24 รูปแสดง ER Diagram ของส่วนของข่าวสาร	59
รูปที่ 7-25 รูปแสดงรายละเอียดโครงสร้างตารางของส่วนของข่าวสาร	59
รูปที่ 7-26 รูปแสดง use case diagram ของส่วนรายวิชา	61
รูปที่ 7-27 รูปแสดง user interface ของส่วนแสดงรายละเอียดของรายวิชาของนักศึกษา	61
รูปที่ 7-28 รูปแสดง user interface ของส่วนแสดงรายละเอียดการสอนของนักศึกษา	62
รูปที่ 7-29 รูปแสดง user interface ของส่วนรายละเอียดของรายวิชาของอาจารย์	63
รูปที่ 7-30 รูปแสดง user interface ของส่วนแก้ไขรายละเอียดของรายวิชาของอาจารย์	63
รูปที่ 7-31 รูปแสดง user interface ของส่วนแสดงรายละเอียดการสอนของอาจารย์	64
รูปที่ 7-32 รูปแสดง user interface ของส่วนเพิ่มรายละเอียดการสอนของอาจารย์	65
รูปที่ 7-33 รูปแสดง user interface ของส่วนแก้ไขรายละเอียดการสอนของอาจารย์	65

รูปที่ 7-34 รูปแสดง user interface ของส่วนลบบรายละเอียดการสอนของอาจารย์	66
รูปที่ 7-35 รูปแสดง user interface ของส่วนเพิ่มรายวิชาของเว็บมาสเตอร์	66
รูปที่ 7-36 รูปแสดง user interface ของส่วนคะแนนของนักศึกษา	67
รูปที่ 7-37 รูปแสดง user interface ของส่วนจัดเก็บคะแนนที่เลือกให้แสดงคะแนนได้	68
รูปที่ 7-38 รูปแสดง user interface ของส่วนแก้ไขคะแนนของอาจารย์	68
รูปที่ 7-39 รูปแสดง Class Diagram ของส่วนรายวิชา	69
รูปที่ 7-40 รูปแสดง ER Diagram ของส่วนรายวิชา	70
รูปที่ 7-41 รูปแสดงรายละเอียดโครงสร้างตารางของส่วนรายวิชา	70
รูปที่ 7-42 รูปแสดง user case diagram ของส่วนเว็บบอร์ด	74
รูปที่ 7-43 รูปแสดง user interface ของส่วนเว็บบอร์ดของนักศึกษา	75
รูปที่ 7-44 รูปแสดง user interface ของส่วนเพิ่มกระทู้ของนักศึกษา อาจารย์ เว็บมาสเตอร์	75
รูปที่ 7-45 รูปแสดง user interface ของส่วนตอบกระทู้ของนักศึกษา อาจารย์ เว็บมาสเตอร์	76
รูปที่ 7-46 รูปแสดง user interface ของส่วนเพิ่มและลบกระทู้ของอาจารย์ เว็บมาสเตอร์	77
รูปที่ 7-47 รูปแสดง Class Diagram ของส่วนส่วนเว็บบอร์ด	78
รูปที่ 7-48 รูปแสดง ER Diagram ของส่วนเว็บบอร์ด	78
รูปที่ 7-49 รูปแสดงรายละเอียดโครงสร้างตารางของส่วนเว็บบอร์ด	78
รูปที่ 7-50 รูปแสดง user case diagram ของส่วนห้องสนทนา	81
รูปที่ 7-51 รูปแสดง user interface ของส่วนห้องสนทนา	82
รูปที่ 7-52 รูปแสดง use case diagram ของส่วน Assignment	83
รูปที่ 7-53 รูปแสดง user interface ของส่วนAssignment ของนักศึกษา	84
รูปที่ 7-54 รูปแสดง user interface ของส่วนรายละเอียด Assignment ของอาจารย์	85
รูปที่ 7-55 รูปแสดง user interface ของส่วนเพิ่ม Assignment ของอาจารย์	85
รูปที่ 7-56 รูปแสดง user interface ของส่วนแก้ไข Assignment ของอาจารย์	86
รูปที่ 7-57 รูปแสดง user interface ของส่วนลบ Assignment ของอาจารย์	86
รูปที่ 7-58 รูปแสดง Class Diagram ของส่วน Assignment	87
รูปที่ 7-59 รูปแสดง ER Diagram ของส่วน Assignment	89
รูปที่ 7-60 รูปแสดงรายละเอียดโครงสร้างตารางของส่วน Assignment	90
รูปที่ 7-61 รูปแสดง use case diagram ของส่วนสร้างแบบทดสอบ	91
รูปที่ 7-62 รูปแสดง user interface ของส่วนใส่รหัสเพื่อทำข้อสอบ ของนักศึกษา	92
รูปที่ 7-63 รูปแสดง user interface ของส่วนทำข้อสอบ ของนักศึกษา	92
รูปที่ 7-64 รูปแสดง user interface ของส่วนแสดงข้อสอบทั้งหมดของอาจารย์	93
รูปที่ 7-65 รูปแสดง user interface ของส่วนเพิ่มข้อสอบของอาจารย์	94

รูปที่ 7-66 รูปแสดง user interface ของส่วนแก้ไขข้อสอบของอาจารย์	94
รูปที่ 7-67 รูปแสดง user interface ของส่วนลบข้อสอบของอาจารย์	95
รูปที่ 7-68 รูปแสดง user interface ของส่วนจัดชุดข้อสอบของอาจารย์	96
รูปที่ 7-69 รูปแสดง user interface ของส่วนเพิ่มชุดข้อสอบของอาจารย์	96
รูปที่ 7-70 รูปแสดง user interface ของส่วนลบชุดข้อสอบของอาจารย์	97
รูปที่ 7-71 รูปแสดง user interface ของส่วนแสดงตอนในชุดข้อสอบของอาจารย์	97
รูปที่ 7-72 รูปแสดง user interface ของส่วนเพิ่มตอนในชุดข้อสอบของอาจารย์	98
รูปที่ 7-73 รูปแสดง user interface ของส่วนแก้ไขตอนในชุดข้อสอบของอาจารย์	98
รูปที่ 7-74 รูปแสดง user interface ของส่วนลบตอนในชุดข้อสอบของอาจารย์	99
รูปที่ 7-75 รูปแสดง user interface ของส่วนเพิ่มข้อสอบในแต่ละตอนของอาจารย์	99
รูปที่ 7-76 รูปแสดง user interface ของส่วนลบข้อสอบในแต่ละตอนของอาจารย์	100
รูปที่ 7-77 รูปแสดง user interface ของส่วนกำหนดการสอบของอาจารย์	101
รูปที่ 7-78 รูปแสดง user interface ของส่วนกำหนดการสอบที่สามารถแก้ไขได้ของอาจารย์	101
รูปที่ 7-79 รูปแสดง user interface ของส่วนเพิ่มกำหนดการสอบของอาจารย์	102
รูปที่ 7-80 รูปแสดง user interface ของส่วนแก้ไขกำหนดการสอบของอาจารย์	102
รูปที่ 7-81 รูปแสดง user interface ของส่วนลบกำหนดการสอบของอาจารย์	103
รูปที่ 7-82 รูปแสดง Class Diagram ของส่วนการสร้างแบบทดสอบ	104
รูปที่ 7-83 รูปแสดง ER Diagram ของส่วนการสร้างแบบทดสอบ	105
รูปที่ 7-84 รูปแสดงรายละเอียดโครงสร้างตารางของส่วนการสร้างแบบทดสอบ	105
รูปที่ 7-85 รูปแสดง user case diagram ของส่วนกำหนดการ	111
รูปที่ 7-86 รูปแสดง user interface ของส่วนกำหนดการ	111
รูปที่ 7-87 รูปแสดง user interface ของส่วนเพิ่มกำหนดการ	112
รูปที่ 7-88 รูปแสดง user interface ของส่วนแก้ไขกำหนดการ	112
รูปที่ 7-89 รูปแสดง user interface ของส่วนลบกำหนดการ	113
รูปที่ 7-90 รูปแสดง Class Diagram ของส่วนกำหนดการ	114
รูปที่ 7-91 รูปแสดง ER Diagram ของส่วนกำหนดการ	114
รูปที่ 7-92 รูปแสดงรายละเอียดโครงสร้างตาราง ของส่วนกำหนดการ	114

สารบัญตาราง

บทที่ 3 จาวาเซิร์ฟเวอร์เพจ	8
ตารางที่ 3-1 แสดง Implicit Object	13
บทที่ 7 การออกแบบโปรแกรมประยุกต์การจัดการงานสอน	42
ตารางที่ 7-1 ตารางของเว็บมาสเตอร์	49
ตารางที่ 7-2 ตารางของอาจารย์	50
ตารางที่ 7-3 ตารางแสดงของนักศึกษา	51
ตารางที่ 7-4 ตาราง News	60
ตารางที่ 7-5 ตาราง PostSubject	60
ตารางที่ 7-6 ตาราง Subject	71
ตารางที่ 7-7 ตาราง Timetable	72
ตารางที่ 7-8 ตาราง Teach	73
ตารางที่ 7-9 ตาราง Study	74
ตารางที่ 7-10 ตาราง TopicWB	79
ตารางที่ 7-11 ตาราง Reply WB	80
ตารางที่ 7-12 ตาราง Assignment	88
ตารางที่ 7-13 ตาราง Group	89
ตารางที่ 7-14 ตาราง Grouping	89
ตารางที่ 7-15 ตาราง Message	90
ตารางที่ 7-16 ตาราง PostStd	90
ตารางที่ 7-17 ตาราง Answer	106
ตารางที่ 7-18 ตาราง Question	106
ตารางที่ 7-19 ตาราง Rank	107
ตารางที่ 7-20 ตาราง QuestionOfPart	107
ตารางที่ 7-21 ตาราง Part	107
ตารางที่ 7-22 ตาราง TypePart	108
ตารางที่ 7-23 ตาราง ExaminationSet	108
ตารางที่ 7-24 ตาราง Exam	108
ตารางที่ 7-25 ตาราง ExamRank	109
ตารางที่ 7-26 ตาราง DoExam	110
ตารางที่ 7-27 ตาราง Remind	115
ตารางที่ 7-28 ตาราง TypeRemind	115